

Преобразование обыкновенных дробей в десятичные

Чтобы преобразовать обыкновенную дробь в десятичную, следует разделить числитель на знаменатель по правилу деления десятичных дробей на натуральное число.

$$\frac{78}{200} = 0,39$$

$$\begin{array}{r} 78,0 \overline{)200} \\ \underline{600} 0,39 \\ 1800 \\ \underline{1800} \\ 0 \end{array}$$

Если знаменатель обыкновенной дроби содержит **только простые множители 2 и 5**, то ее **можно преобразовать** в конечную десятичную дробь.

Если знаменатель обыкновенной дроби **содержит хотя бы один простой множитель, отличный от 2 и 5**, то ее **нельзя преобразовать** в конечную десятичную дробь.

$$\frac{11}{40} = \frac{11}{2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 5} = \frac{11 \cdot (5 \cdot 5)}{2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 5 \cdot (5 \cdot 5)} = \frac{275}{1000} = 0,275.$$

$$\frac{5}{24} = \frac{5}{3 \cdot 8}$$

Нельзя преобразовать в конечную десятичную дробь, так как в знаменателе есть множитель 3.

Выражения с обыкновенными и десятичными дробями

I способ решения

Преобразовать все дроби в десятичные (если это возможно), так как иногда вычисления с десятичными дробями выполнять проще, чем с обыкновенными.

$$\left(6,72 : \frac{3}{5} + 1\frac{1}{8} \cdot 0,8 \right) : 1,21 - 8\frac{3}{8} =$$

$$= (6,72 : 0,6 + 1,125 \cdot 0,8) : 1,21 - 8,375 = 1,625.$$

II способ решения

Преобразовать все дроби в обыкновенные, так как существуют обыкновенные дроби, которые нельзя преобразовать в конечные десятичные дроби.

$$\left(5\frac{5}{7} - 2\frac{1}{3} \right) \cdot 21 + 12,6 \cdot \frac{1}{3} =$$

$$= \left(5\frac{5}{7} - 2\frac{1}{3} \right) \cdot 21 + 12\frac{3}{5} \cdot \frac{1}{3} = 75\frac{1}{5}.$$

III способ решения

Вычисление выполняется при помощи десятичных и обыкновенных дробей.

$$\frac{(2,6 - 0,8) \cdot 2\frac{1}{3}}{(5,2 - 0,7) : \frac{3}{70}} = \frac{1,8 \cdot 2\frac{1}{3}}{4,5 : \frac{3}{70}} = \frac{\frac{9}{5} \cdot \frac{7}{3}}{\frac{9}{2} : \frac{3}{70}} = \frac{21}{5} : \frac{210}{2} = \frac{21 \cdot 2}{5 \cdot 210} = \frac{2}{50} = \frac{1}{25} = 0,04.$$